

DISEÑO EXPERIMENTAL DEL ESTUDIO

PASO 1 INDUCCIÓN DE COLITIS CON DSS EN RATONES C57BL/6

Se establecieron dos modelos de colitis:

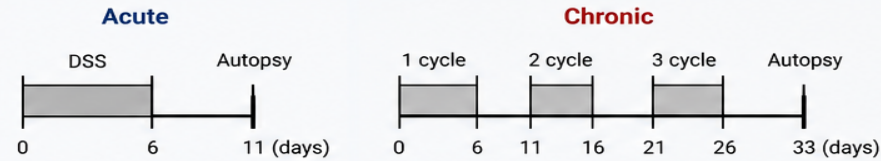
Colitis aguda (AC)

DSS 3% en agua de bebida durante 6 días.

Colitis crónica (CC)

3 ciclos de DSS 3% (6 días)
seguidos de recuperación
(5 días sin DSS).

Total: 33 dias.



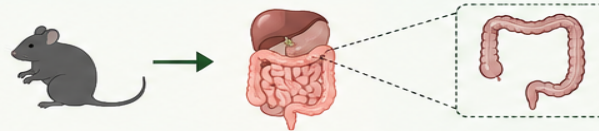
Grupos experimentales

- HC (saludable): n = 3
- AC (colitis aguda): n = 3
- CC (colitis crónica): n = 4

Días de muestreo: 0, 6 y 33

PASO 2 | OBTENCIÓN DE MUESTRAS

Los ratones fueron sacrificados (autopsia) y se colectó el colon para los análisis posteriores.



PASO 3 ANÁLISIS TRANSCRIPTÓMICO: scRNA-seq

Perfil transcriptómico de células individuales del colon mediante secuenciación de RNA de célula única.



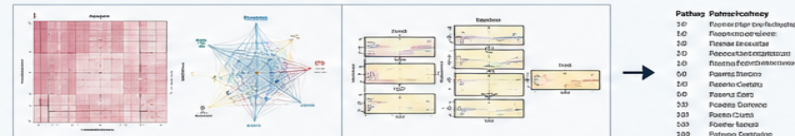
PASO 4 ANÁLISIS DE MICROBIOTA: 16S rRNA SECUENCIACIÓN

Secuenciación del gen 16S rRNA para caracterizar la composición de la microbiota intestinal.



PASO 5 ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO INTEGRATIVO

Integración de datos de scRNA-seq y microbioma para identificar interacciones célula-microbiota y vías funcionales.



Herramientas principales:

- HiCAT (integración)
- CellPhoneDB (interacciones célula-microbiota)
- DEG y GSEA (análisis funcional)